

- Le passage entre
le géoïde, le
quasi-géoïde et le
telluroid

Préparé par :
BENTAHAR Abdessamad
CHOUGRAD Mehdi
EL MENDILI Lamiae
OUCHEN Amine

• Plan

I. Introduction :

II. Définition :

1. Le géoïde

2. Le quasi-géoïde

3. Le telluroid

III. Calcul du quasi-géoïde :

IV. Détermination de la séparation entre le
quasi-géoïde et le géoïde :

V. Conclusion :

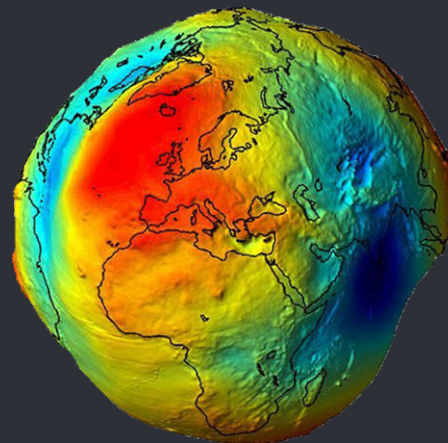
I.

Introduction :

Ça fait des décennies que les géodésiens se posaient la question suivante :

Devrait-on adopter le **géoïde** ou bien le **quasi-géoïde** comme surface de référence pour les altitudes? Le choix du géoïde implique l'utilisation des altitudes orthométriques et le choix du quasi-géoïde les altitudes normales.

L'objectif du présent exposé est d'expliquer la nature de chaque surface et du processus de passage d'une surface à une autre.



“

II.

Définition :

Le géoïde

● Le géoïde :

- Le géoïde est la surface du potentiel de pesanteur terrestre qui coïncide au mieux avec le niveau moyen de la mer.
- le géoïde est caractérisé par l'équation : $W = W_0$
- La position du géoïde dans l'espace s'exprime au moyen de sa hauteur N au-dessus d'un ellipsoïde de référence géodésique. N est la différence entre la hauteur ellipsoïdale h (comptée le long de la normale à l'ellipsoïde) et l'altitude orthométrique H_0 (comptée le long de la ligne de force du champ) : $N = h - H_0$



II.

Définition :

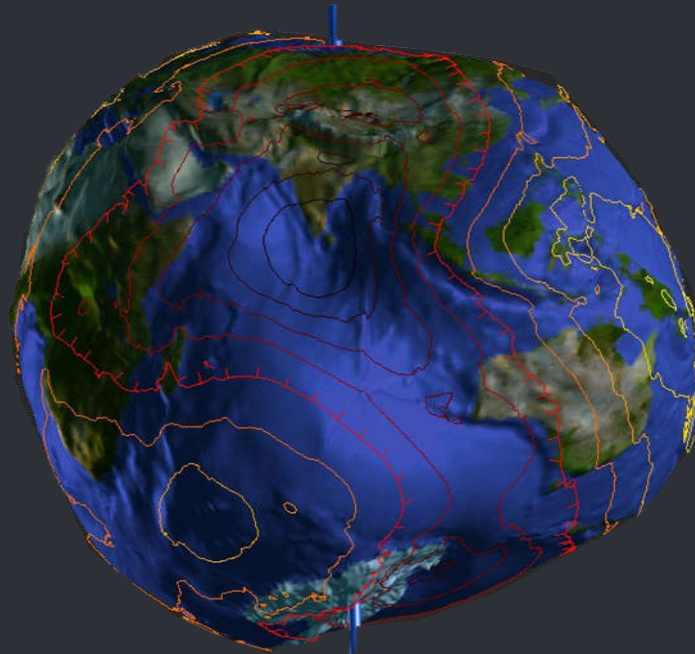
Le quasi-géoïde

● Le quasi-géoïde :

- Pour définir le quasi-géoïde ,l'ellipsoïde est considéré comme une surface équipotentielle d'un modèle de champ appelé champ gravitationnel et noté U . Par convention, le potentiel normal sur l'ellipsoïde est égal au potentiel réel sur le géoïde, ce qui est décrit par la relation : $U_0 = W_0$
- Par tout point M passe une surface équipotentielle du champ réel, d'équation $W = W_M$
- La surface de potentiel normal U égal au potentiel réel de M est appelée surface "sphéropotentielle" de M .

- Le quasi-géoïde :

- L'anomalie d'altitude ζ est le concept qui, dans la théorie moderne, remplace la hauteur du géoïde : c'est la distance entre le telluroid et la surface équipotentielle de M ; c'est aussi la hauteur du quasi-géoïde au dessus de l'ellipsoïde, ce qui définit le quasi- géoïde. On a ainsi la relation : $\zeta = h - H_n$



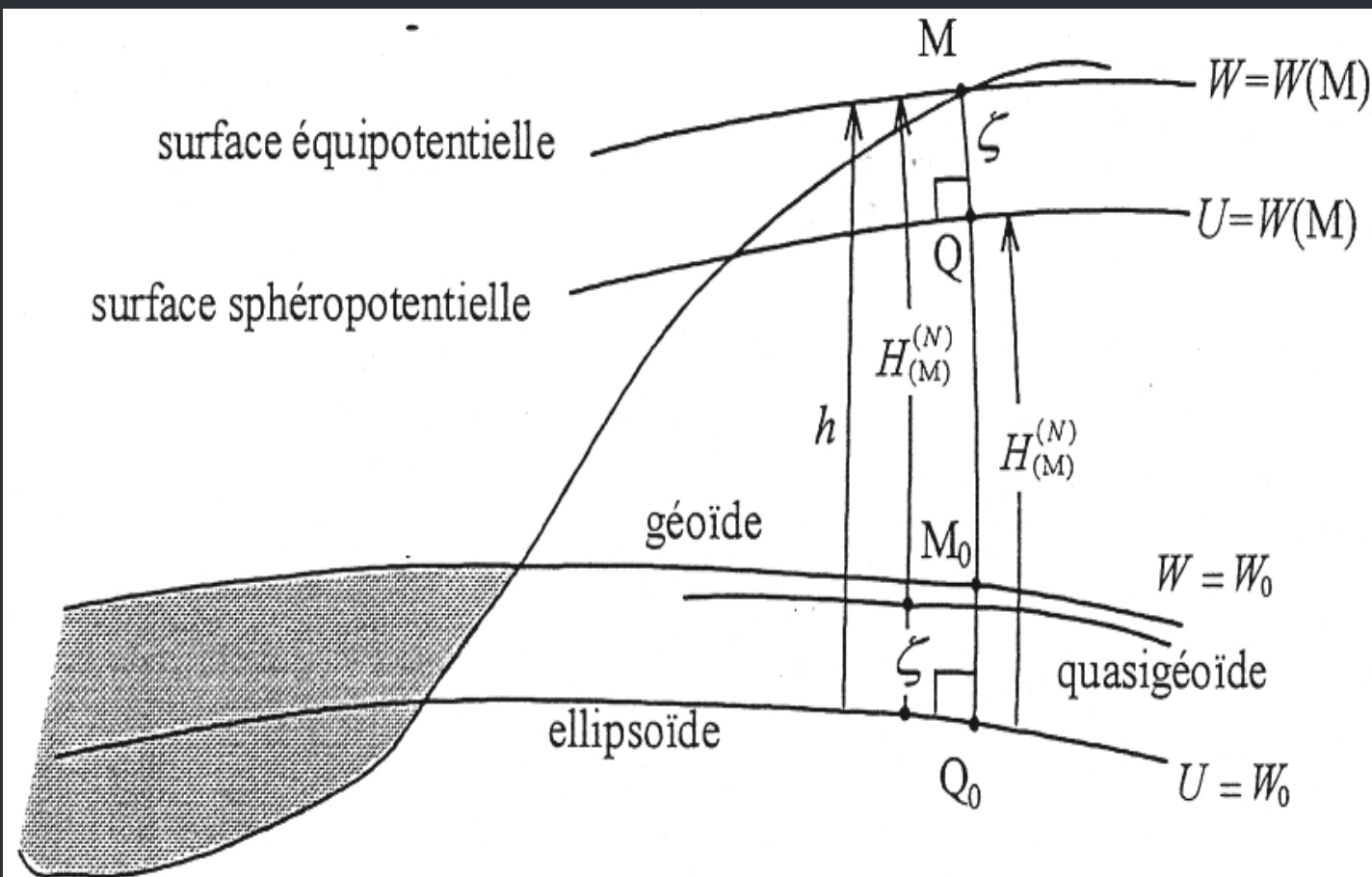


Figure 2: Quasi-géoïde et anomalie d'altitude.

“

- *Le géoïde et le quasi-géoïde sont identique sur la surface de la mer*

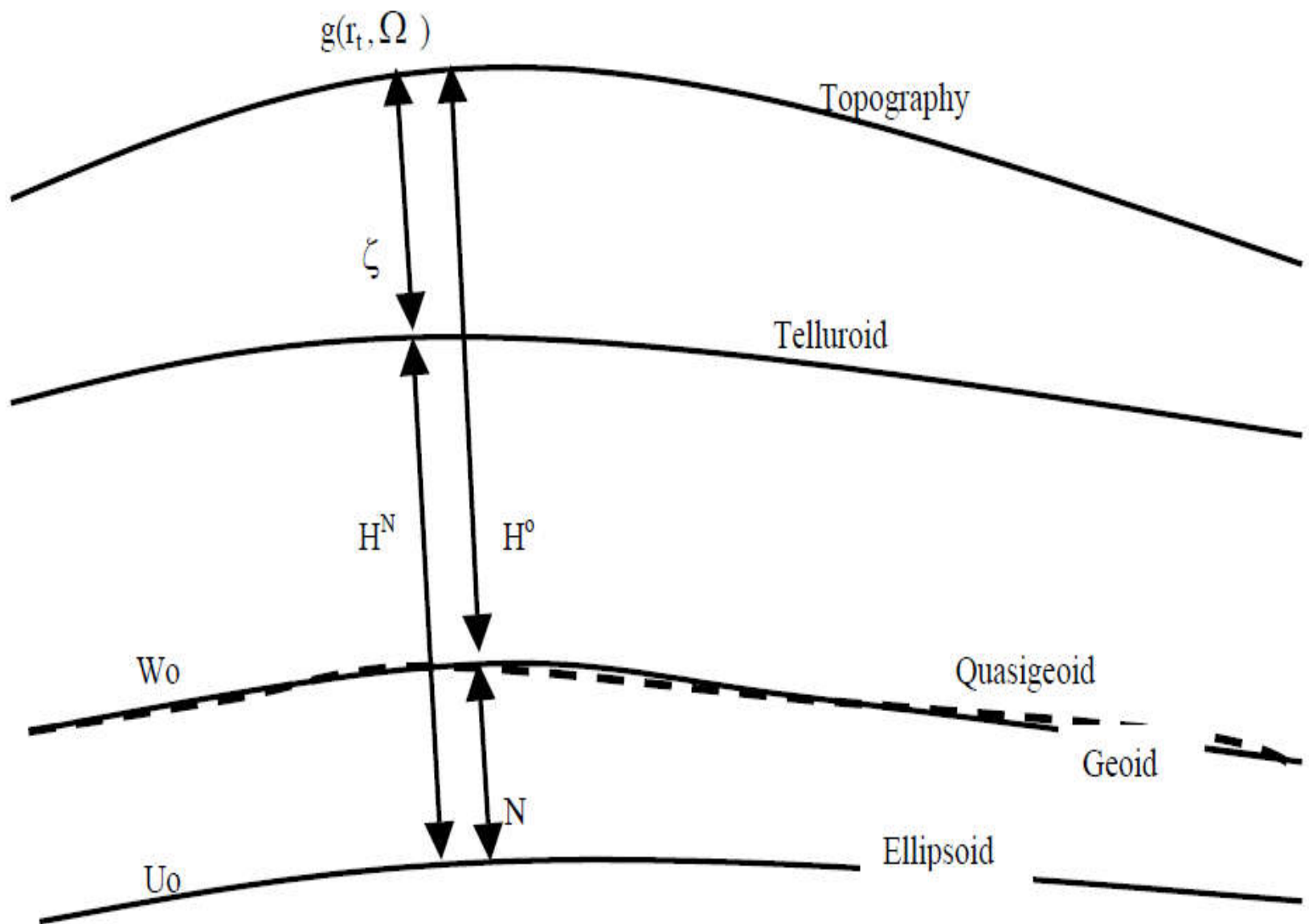
II.

Définition :

Le telluroid

● Le telluroïde :

- Le telluroïde est une surface qui ressemble beaucoup à la surface topographique mais décalée d'elle par l'anomalie d'altitude.
- Soit un point P situé sur la surface topographique avec un potentiel W_p , le point Q dont le potentiel normal est égale au géopotential W_p du point P est situé sur le telluroïde.
- Une surface regroupant l'ensemble des points Q forme ce qu'on appelle le telluroïde.



III.

Calcul du quasi-géοide :

- 
- Selon la méthode de MOLODENSKY, on peut calculer les anomalies d'altitudes pour les nœuds d'une grille d'une région donnée comme suit :
 - Soit P un point arbitraire sur la surface de la terre pour lequel on veut calculer l'anomalie d'altitude, alors on a :

$$W(P) = V(P) + Q(P)$$

Avec $W(P)$ le géopotential au point P

$V(P)$ le potentiel gravitationnel, et qui peut être obtenu à partir de EGM96 par exemple

$Q(P)$ Le potentiel centrifuge

- De là on peut déduire le potentiel perturbé comme suit :

$$T(P) = W(P) - U(P)$$

Avec $U(P)$ le potentiel normal de gravité généré par l'ellipsoïde de référence

- En se basant sur le potentiel perturbé on peut calculer l'anomalie d'altitude au point P par la formule suivante :

$$\zeta = \frac{T}{\gamma}$$

Formule de BRUNS

Avec γ la gravité normale au point correspondant au telluroïde

- Deux cas se présentent alors :

Terrain plat



Le calcul se fait en utilisant
l'approximation de
MOLODENSKY d'ordre 0

Terrain ondulé



Le calcul se fait en utilisant
l'approximation de
MOLODENSKY d'ordre 2

l'approximation de MOLODENSKY d'ordre 2 :

$$\zeta_{(2)} = \frac{T}{\gamma_0} \left[1 - 2(1 + f + m - 2f \sin^2 \varphi) \frac{H_{(2)}^*}{a} + 3 \left(\frac{H_{(2)}^*}{a} \right)^2 \right]^{-1}$$

Avec γ_0 la gravité normale au point correspondant de l'ellipsoïde

f l'aplatissement de l'ellipsoïde

$$m = \frac{\omega^2 ab}{GM}$$

φ Latitude du point P

$H_{(2)}^*$ Approximation d'ordre 2 de l'altitude normale

$$H_{(2)}^* = \frac{C}{\gamma_0} \left[1 + (1 + f + m - 2f \sin^2 \varphi) \frac{C}{\gamma_0 a} + \left(\frac{C}{\gamma_0 a} \right)^2 \right]$$

C Le nombre géopotentiel $C = W_0 - W(P)$

- l'approximation de MOLODENSKY d'ordre 0 :

$$\zeta_{(0)} = \frac{T}{\gamma_0}$$

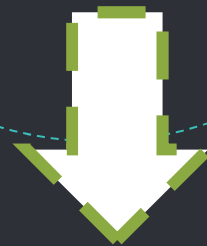
Avec γ_0 la gravité normale au point correspondant de l'ellipsoïde

- En résumé :

Pour déterminer l'anomalie d'altitude en un point on aura besoin de :

La position du point (ses coordonnées horizontal et vertical)

Un modèle de potentiel gravitationnel



MNT

VI.

Détermination de la
séparation entre le quasi-
géoïde et le géoïde :

- Soit un point P sur la surface topographique avec une élévation ellipsoïdale h et une altitude orthométrique H
- L'altitude orthométrique de P peut être déterminé par nivellement en connaissant la valeur de la gravité moyenne entre le point P et le géoïde le long de ligne de force, chose qui nécessite la connaissance de la densité.

$$(\bar{g} = \frac{1}{H} \int_0^H g dH)$$

- Soit un point Q ayant un potentiel normal U_q égale à W_p . L'élévation de Q au dessus de l'ellipsoïde est l'altitude normale.
- L'altitude normale peut être calculé par nivellement en utilisant la gravité normale moyenne entre le telluroid et l'ellipsoïde

$$\bar{\gamma} = \frac{1}{H^*} \int_0^{H^*} \gamma dH^*$$

- L'anomalie de gravité est défini par :

- $\zeta = h - H^* \rightarrow \zeta = H + N - H^*$

- $N - \zeta = H^* - H = C_2$

- $C_2 \cong \frac{\Delta g_b}{\bar{\gamma}} H$ estimé par Heiskanen et Moritz

Avec Δg_b l'anomalie de gravité de Bouguer

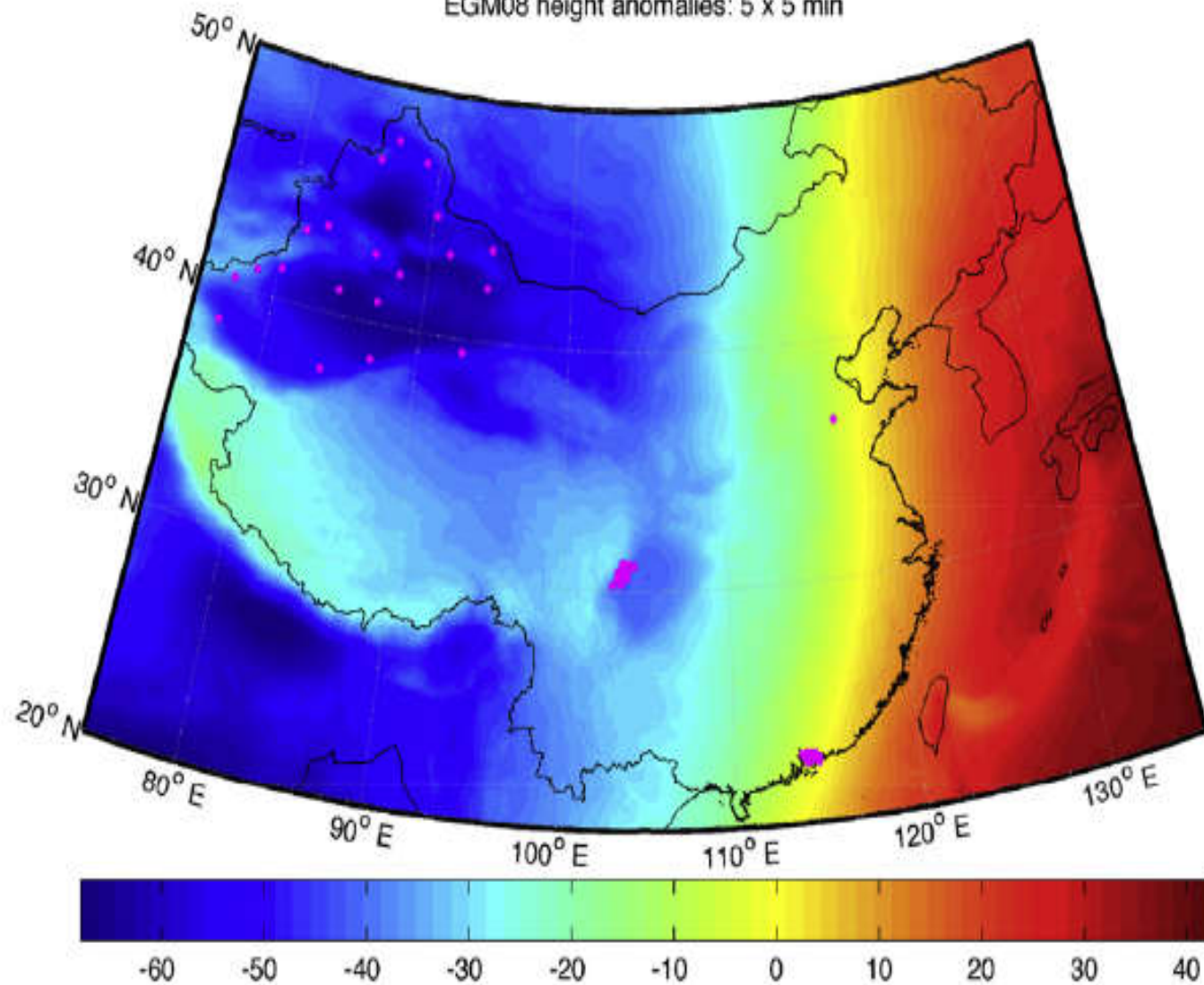
$\bar{\gamma}$ La valeur de la gravité normale
moyenne entre le telluroïde et l'ellipsoïde

H La hauteur orthométrique du point P

$$\Delta g^{SB}(r_P, \Omega) = \Delta g(r_P, \Omega) - 2\pi G \rho'_e H(\Omega)$$

$$\bar{\gamma} = \gamma \left[1 - (1 + f + m - 2f \sin^2 \phi) \frac{H}{a} + \frac{H^2}{a^2} \right]$$

EGM08 height anomalies: 5 x 5 min



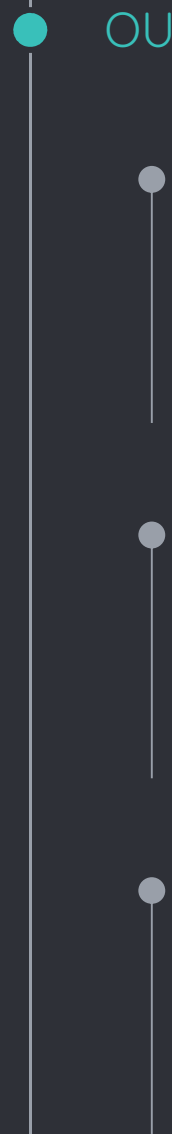
VI.

Conclusion :

Les méthodes de réalisation du quasi-géoïde sont très proches, dans leur principe, de celles décrites pour le géoïde.

“

Il faut noter que, théoriquement, il est possible de calculer exactement l'anomalie d'altitude et, donc, le quasi-géoïde, sans hypothèses sur la masse volumique de la croûte. Il n'en est pas de même pour le géoïde, pour lequel la réduction des mesures au niveau zéro et le retrait du terrain sont nécessaires.



OUR PROCESS IS EASY

First

Second

Last

Merci !

DES QUESTIONS?